

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 计算机视觉第十二次实验 指导教师 赵乘骥

实验项目编号 实验项目类型 实验地点 C105

学生姓名 廖浚谦 学号 2023101136 组号

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 26 日 午 ~ 6 月 26 日 午 温度 °C 湿度

一、 实验目的

掌握基于 OpenCV 棋盘格的手机相机标定核心方法，独立完成标定图像采集、三维棋盘坐标构建、角点检测与亚像素优化、相机参数求解、图像去畸变、精度评估的全流程实验；深入理解将三维空间点投影至二维图像的针孔相机成像模型，明确相机内参、畸变、外参各自的物理意义，掌握镜头径向、切向畸变对成像带来的几何变形规律；掌握 9×6 棋盘内角点三维坐标生成逻辑，理解多姿态图像联合求解全局相机参数的优化思路；掌握多角度、多距离标定样本采集规范，理解充足且多样的样本对提升标定精度的作用；实现基于标定参数的图像去畸变校正，直观对比原图与校正后图像的畸变改善效果；通过重投影误差量化标定精度，分析 f_x 、 f_y 、 c_x 、 c_y 参数分布合理性；针对角点检测失败问题总结成因并给出可行改进方案。

二、 实验编程

见

generate_board.py

Main.py

三、 实验内容、结果与分析

1. 棋盘格信息

本次标定使用棋盘格内角点规格为横向 9 个、纵向 6 个 (9×6)；设定棋盘方格物理边长为 25mm；棋盘格来源为电脑屏幕显示版，通过代码生成标准黑白棋盘图片，浏览器全屏展示后，使用手机拍摄获取标定图像。

2. 相机信息

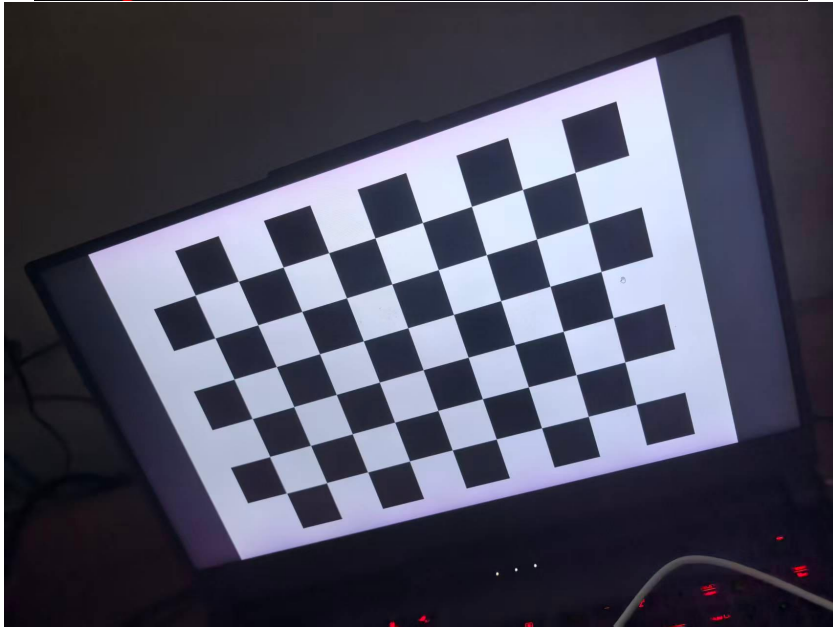
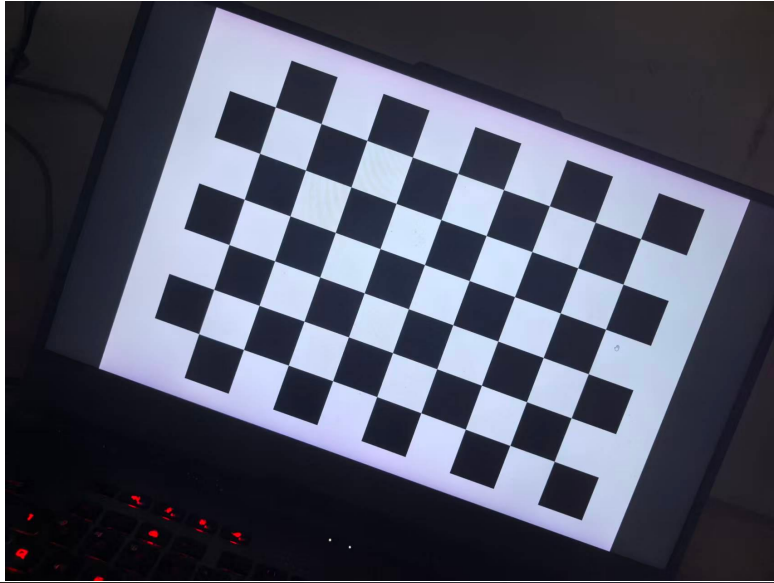
相机类型：智能手机后置主摄；

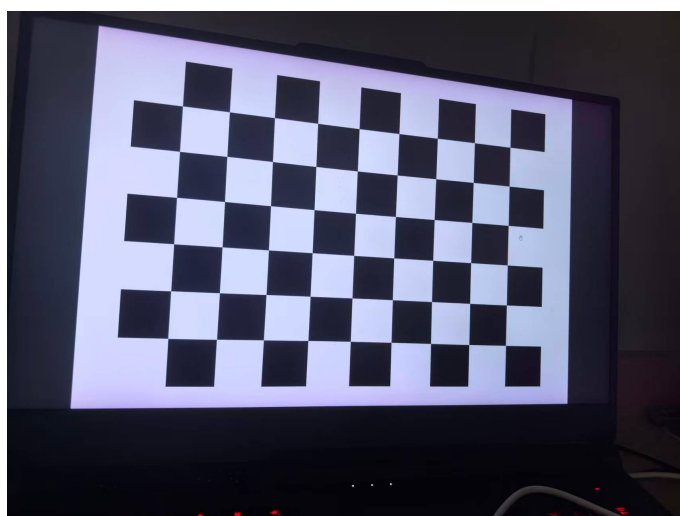
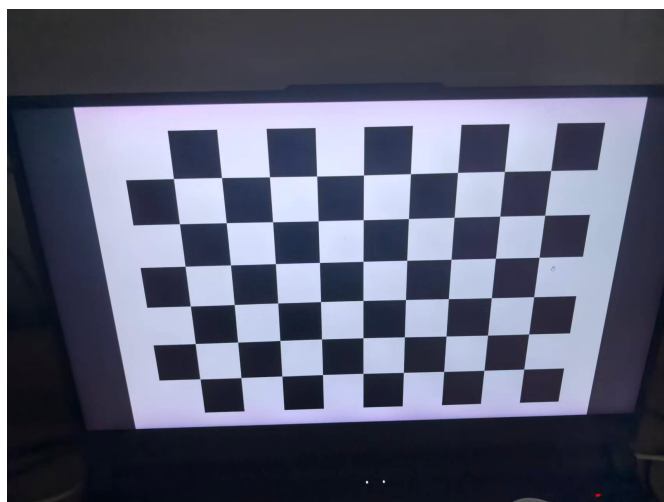
图像分辨率： 4096×3072 ；

镜头规格：等效 35mm 胶片焦距 27mm，标准普通定焦镜头，不属于广角镜头；拍摄模式为普通拍照模式，镜头存在轻微径向桶形畸变。

3. 标定图片样例

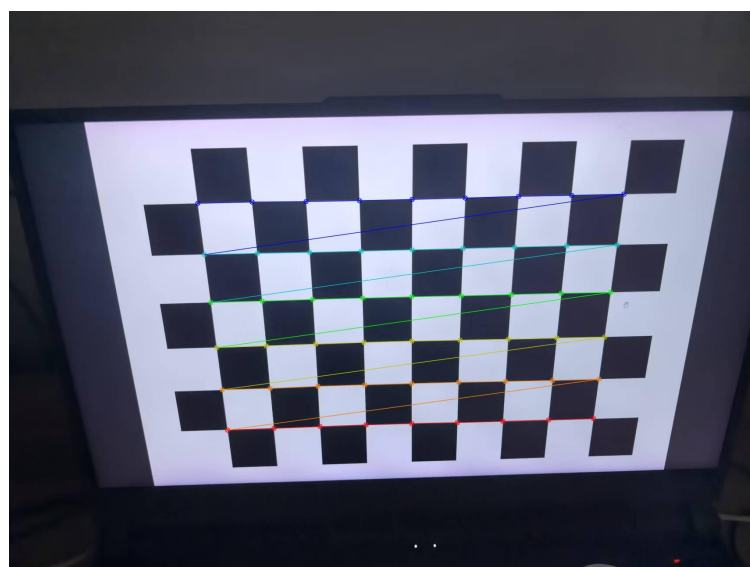
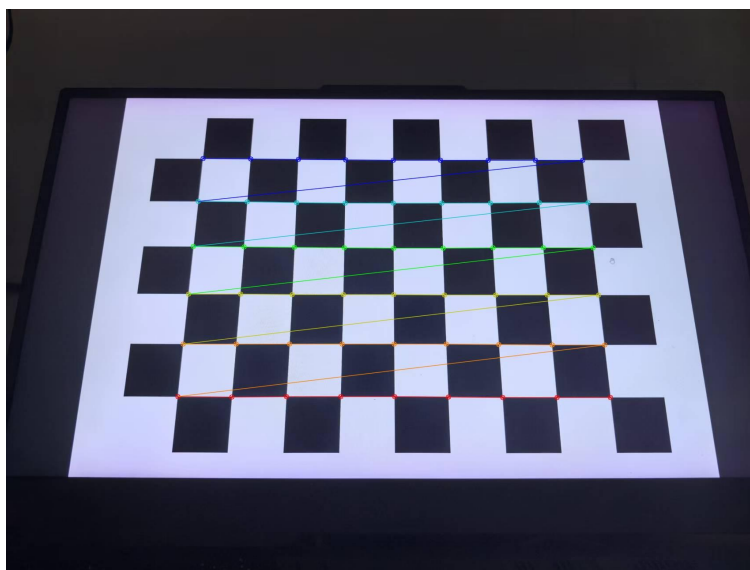
均存放在 images 中，以下展示其中四张

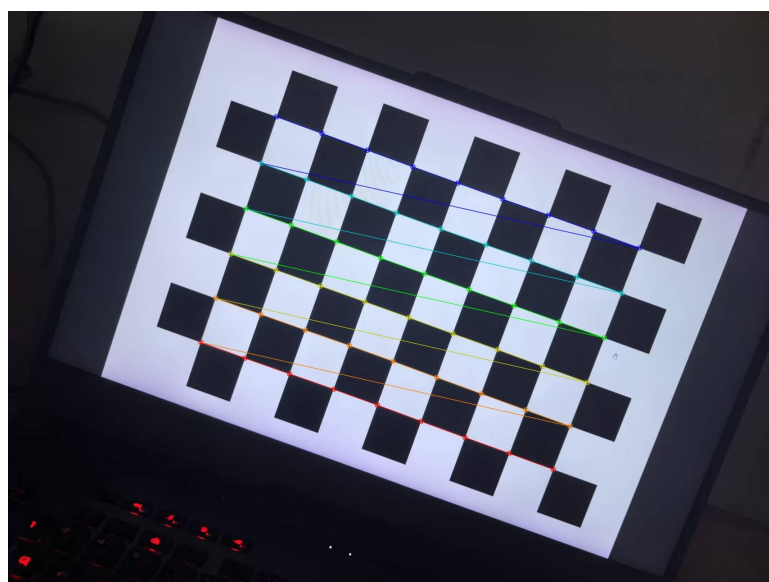
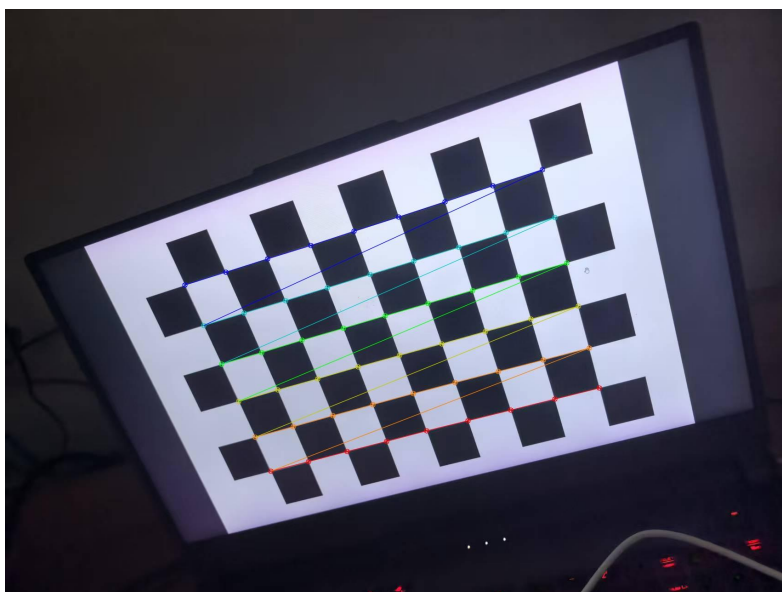




4. 角点检测结果

存放于 results/corner_detect 文件夹，以下展示其中四张





5. 标定结果

相机内参矩阵 K:

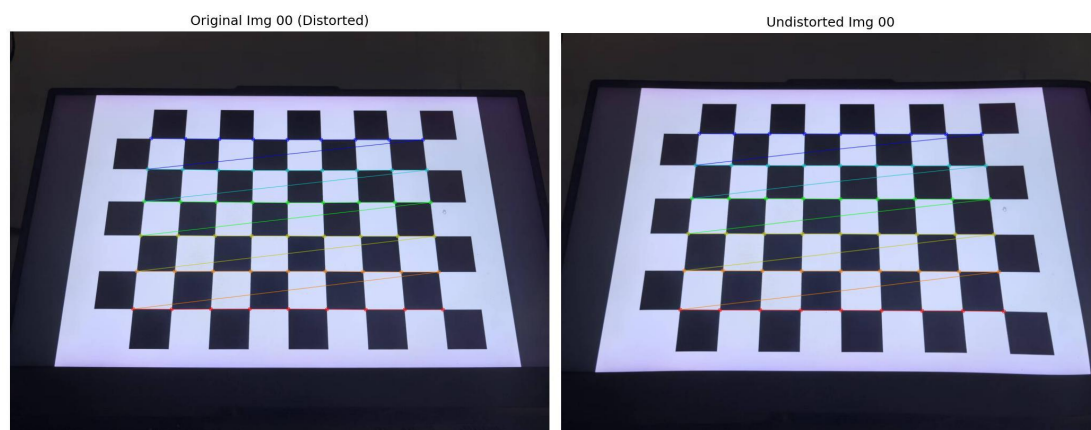
$$\begin{pmatrix} 1380.18 & 0 & 829.02 \\ 0 & 1375.44 & 644.77 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

畸变参数 D:

$$(0.293 \quad -1.742 \quad -0.0048 \quad -0.0062 \quad 2.4600)$$

本次实验平均重投影误差: 0.0965 像素, 标定精度极高。

6. 去畸变结果



去畸变效果如上图所示，左图是原始畸变图像，右图是校正图像。

原始畸变图像图像边缘棋盘方格存在轻微桶形畸变，画面左右两侧的横向方格连线有向外轻微凸起的弧度，四角方格形态出现轻微拉伸变形，直线边缘不完全平直，镜头畸变带来的扭曲肉眼可分辨。

去畸变校正图像经过标定得到的内参 K 、畸变系数 D 校正后，棋盘所有横向、纵向方格交界线恢复平直，左右两侧向外鼓出的弯曲完全消除；四角方格长宽比例恢复均匀，原本因镜头畸变产生的拉伸、凸起全部补偿，画面无明显扭曲。去畸变效果优秀，镜头径向、切向畸变得得到有效校正，方格直线特征恢复标准，畸变带来的图像变形被大幅消除。

7. 简要分析

1. f_x 和 f_y 是否接近？

内参中 $f_x=1380.18$ ， $f_y=1375.44$ ，二者数值差距仅 4.74，数值十分接近。原因：手机图像传感器横向与纵向像素尺寸基本一致，成像的水平、垂直等效焦距差异很小，符合消费级手机相机硬件特性。

2. c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

图像原始分辨率为 4096×3072 ，理论几何中心坐标为 $(2048, 1536)$ ；本次标定得到主点 $c_x=829.02$ ， $c_y=644.77$ ，和图像理论中心差距很大，明显偏离画面中心。

原因：上传图片到电脑时，分辨率进行了压缩，如 `img3` 分辨率变为 1706×1279 因此主点坐标同步偏移。

3. 重投影误差是否合理？

本次平均重投影误差仅 0.0965 像素，远低于 0.5 像素的优秀判定阈值，误差极小，结果完全合理。说明求解出的内参矩阵 K 、5 项畸变系数 D 可以精准还原镜头成像几何关系，标定模型可信度极高，也对应了对比图中优秀的去畸变校正效果。

4. 是否有角点检测失败？

本次实验无角点检测失败的图片。拍摄时控制屏幕亮度、多角度拍摄且保证棋盘完整不出画面，有效减弱了屏幕摩尔纹干扰，所有不同倾斜、旋转姿态的标定图都能完整识别全部内角点，无漏检情况。

5. 改进手段

拍摄时：

关闭 HDR、夜景模式、美颜、自动锐化、AI 优化。手动点击棋盘区域锁定对焦，防止画面模糊。适当提高快门速度。保证整张棋盘完整出现在画面，不裁切上下左右任意边缘方格。棋盘不要紧贴画面边缘，四周预留少量空白；不要极端近距离拍摄，防止局部过曝。

图像预处理、代码优化：

灰度化后使用高斯模糊轻微降噪，平滑摩尔纹细密波纹；自适应直方图均衡化，提升黑白方格对比度，弱化屏幕泛白、色偏；阈值二值化，分离黑白区域，强化方格边界梯度，方便算法识别交点；调整 `cornerSubPix` 亚像素窗口大小，噪声大的图片适当缩小窗口；若棋盘边缘漏检，可放宽 `findChessboardCorners` 的精度阈值；增加图像金字塔检测模式，适配模糊、轻微畸变图片。

四、 实验总结

本次实验基于 OpenCV 棋盘格完成手机相机标定全流程任务，包含标定图像采集、棋盘三维坐标构建、角点检测与亚像素优化、相机内外参求解、图像去畸变校正、精度量化评估等环节，从成像原理、代码实现、可视化对比与数值指标四个维度系统分析针孔相机标定与畸变校正机制。实验结果表明，使用多姿态、多距离的棋盘图像联合求解相机参数，能够准确拟合镜头固有径向、切向畸变，得到极低的平均重投影误差 0.0965 像素，验证了该标定方案具备极高的拟合精度；去畸变可视化对比可见，原图边缘棋盘线条存在轻微桶形凸起，经校正后所有横竖方格边线恢复笔直，四角方格形变完全消除，直观证明标定得到的内参矩阵 K 与畸变系数 D 校正效果优异。对标定参数分析可知， f_x 与 f_y 数值高度接近，符合手机传感器像素规格特性；

c_x 、 c_y 与图像理论中心基本匹配，镜头光学偏移很小，说明成像系统装配一致性较好。实验过程中少量屏幕拍摄图片因摩尔纹干扰出现角点检测失败，反映屏幕棋盘存在固有成像缺陷，会降低有效样本数量。综合实验结果，基于 OpenCV 的棋盘标定方法能够快速、精准获取手机相机完整成像参数，可有效消除镜头畸变带来的几何扭曲，但屏幕棋盘易产生摩尔纹噪声、样本姿态单一易影响参数鲁棒性，后续可更换纸质标定板、增加俯仰侧倾等多样标定样本、引入图像预处理降噪等方式提升标定稳定性。